Notas de clase: Diagrama de casos de uso

Idea central

- El diagrama dice qué hace el sistema; la tabla dice cómo transcurre.
- Un caso de uso es un objetivo de un actor, escrito como verbo + objeto (*Solicitar reserva*).

Símbolos básicos

Elemento	Qué es	Ejemplo
Actor	Persona, rol o sistema externo. Siempre fuera de la frontera	Solicitante, Encargado
Caso de uso	Objetivo del actor (óvalo)	Solicitar reserva
Frontera	Rectángulo con el nombre del sistema; los casos van dentro	ReservaLab

Las 5 relaciones

1. **Asociación**: línea continua. El actor participa en el caso. (Solicitante — Solicitar reserva)
2. **Generalización**: "es un tipo de".
    - Línea continua con triángulo vacío que apunta al padre (hijo → padre).
    - Sirve entre casos: *Cancelar reserva* y *Consultar mis reservas* son tipos de *Gestionar mis reservas*.
    - También entre actores: *Alumno* y *Docente* heredan de *Solicitante*.
3. **«include»**: siempre ocurre. Flecha punteada del base al incluido. (Solicitar reserva → Verificar disponibilidad)
4. **«extend»**: opcional, solo si se cumple una condición. Flecha punteada de la extensión al base, con la condición entre corchetes. (Proponer horario alternativo → Solicitar reserva, [horario ocupado])
5. **Dependencia**: necesita que el otro haya ocurrido antes. Uso opcional. (Reporte → Registrar devolución)

Include vs extend

Pregunta	**«include»**	**«extend»**
¿Cuándo ocurre?	Siempre	Solo si se cumple una condición
¿Hacia dónde va la flecha?	Del base al incluido	De la extensión al base
¿El base está completo sin él?	No	Sí
¿Para qué sirve?	Reutilizar un paso común	Agregar algo opcional
ReservaLab	Solicitar reserva → Verificar disponibilidad	Proponer horario alternativo → Solicitar reserva

Cómo hacer el diagrama (paso a paso)

1. Leer el SRS y listar a los interesados.
2. Elegir actores: roles y sistemas externos.
3. Un caso por objetivo, a partir de los RF Must y Should.
4. Dibujar la frontera con el nombre del sistema.
5. Unir actores y casos (primarios a la izquierda).
6. Agregar include, extend o generalización solo donde aporten.

Checklist antes de entregar

- Cada caso empieza con un verbo
- Ningún actor dentro de la frontera
- Sin lenguaje técnico ni pasos de pantalla
- Ningún RNF dibujado como óvalo
- Flechas de extend apuntan al caso base
- Cada caso tiene su RF en la matriz de trazabilidad
- Cabe en una página y se lee sin explicación

Ejemplo visto en clase: CU-01 Solicitar reserva

Campo	**Contenido**
Descripción	Permite al solicitante apartar un laboratorio en una fecha y un horario
Actor primario	Solicitante (alumno o docente)
Actor secundario	Servicio de correo
Disparador	El solicitante oprime “Nueva reserva”
Precondición	El solicitante inició sesión
Postcondición	Existe una reserva en estado *Solicitada* y el encargado recibió un aviso
Requerimientos	RF-02, RF-03, RF-06